

LABORATORIO SDD - MICROSERVICIO DE CITAS MÉDICAS

Ejercicio Práctico de Spec-Driven Development

Fecha: _____ | Grupo: _____ | Integrantes: _____

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO:

1. Lean **TODOS** los requisitos de este documento cuidadosamente antes de iniciar
2. Usen **Vorkan** para ejecutar las 9 fases SDD: explore → propose → spec → design → tasks → tdd → implement → verify → archive
3. Documenten cada fase con sus respectivos artifacts Open Spec
4. Preparen una demostración de 3 minutos al final del laboratorio
5. **Importante:** Asegúrense de comprender completamente el dominio antes de generar especificaciones

ESTRATEGIA: DIVISIÓN EN FEATURES INDEPENDIENTES

IMPORTANTE: No implementen todo el sistema en un único change. SDD promueve cambios **atómicos y revisables**. Dividan el sistema en los siguientes **4 features independientes**:

#	Feature / Change	Contenido	Pipeline SDD
1	CRUD Básico de Citas	POST/GET cita, modelo Cita, validaciones básicas de negocio (30 minutos)	Completo (9 fases)
2	Gestión de Usuarios	Modelos Paciente/Medico, GET /mis-citas, GET /medico/{id}	Reducido (6 fases)
3	Seguridad JWT	Autenticación JWT, roles PACIENTE/MEDICO, headers Authorization	Completo (9 fases)
4	Validaciones Avanzadas	Límite 3 citas, anti-duplicados, rate limiting, audit logs	Reducido (5 fases)

Nota: Cada feature debe ser un change independiente en Vorkan. Al final del laboratorio deben tener **4 changes completados** en Engram (uno por feature). El Feature 1 debe usar pipeline completo; los demás pueden usar pipelines reducidos si el contexto ya está claro.

CONTEXTO DEL NEGOCIO

Eres el líder técnico de un equipo que debe desarrollar un microservicio para una clínica médica. El sistema debe permitir a los pacientes agendar, consultar y cancelar citas con médicos específicos.

La clínica atiende de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:00 horas. Cada cita médica tiene una duración exacta de 30 minutos. El sistema debe garantizar que no existan citas duplicadas (sobrepuestas) para un mismo médico en el mismo horario.

REGLAS DE NEGOCIO OBLIGATORIAS

#	Regla de Negocio	Tipo
1	Un paciente NO puede tener más de 3 citas activas simultáneas	Validación
2	Las citas solo se pueden agendar en horario de 08:00 a 17:00	Validación
3	Una cita dura exactamente 30 minutos	Dominio
4	No se puede agendar citas en fines de semana (sábado/domingo)	Validación
5	Solo usuarios autenticados con rol "PACIENTE" pueden crear citas	Seguridad
6	Solo usuarios autenticados con rol "MEDICO" pueden ver todas las citas	Seguridad
7	Un paciente solo puede ver/cancelar sus PROPIAS citas	Seguridad
8	No se permiten citas duplicadas (mismo médico, mismo horario)	Validación

MODELO DE DATOS REQUERIDO

Cita: id (Long), pacienteId (String), medicoId (String), fecha (LocalDate), hora (LocalTime), estado (Enum: ACTIVA/CANCELADA/COMPLETADA), motivoConsulta (String), fechaCreacion (LocalDateTime)

Paciente: id (String), nombre (String), email (String), telefono (String), fechaRegistro (LocalDate)

Medico: id (String), nombre (String), especialidad (String), email (String), horarioAtencion (String)

ENDPOINTS API REST REQUERIDOS

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación
POST	/api/v1/citas	Crear nueva cita	JWT - Rol PACIENTE
GET	/api/v1/citas/{id}	Consultar cita por ID	JWT - Dueño o Médico
GET	/api/v1/citas/mis-citas	Listar citas del paciente autenticado	JWT - Cualquier rol
GET	/api/v1/citas/medico/{medicoId}	Listar citas de un médico específico	JWT - Rol MEDICO
PUT	/api/v1/citas/{id}	Actualizar datos de cita (solo si está ACTIVA)	JWT - Dueño
DELETE	/api/v1/citas/{id}	Cancelar cita (cambia estado a CANCELADA)	JWT - Dueño

VALIDACIONES DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS

- Todos los endpoints deben validar JWT en header Authorization
- Validar que el patientId en la cita corresponda al usuario autenticado (token JWT)
- Validar que solo el médico asignado o el paciente dueño puedan ver una cita específica
- Registrar en logs todas las operaciones con timestamp y usuario (audit trail)
- Implementar rate limiting: máximo 10 requests por minuto por usuario
- Validar que el usuario autenticado tenga el rol requerido para cada operación

STACK TECNOLÓGICO

Componente	Tecnología	Versión
Framework	Spring Boot	4.0.x (4.0.6 - GA)
Seguridad	Spring Security + JWT	7.x
Persistencia	Spring Data JPA	4.0.x
Base de Datos	H2 (en memoria)	2.3.x
Utilidades	Lombok	1.18.x
Testing	JUnit 5 + Mockito	5.x
Documentación	OpenAPI/SpringDoc	2.8.x

Nota: Este documento contiene todos los requisitos necesarios para completar el ejercicio. Asegúrate de revisar cada sección detenidamente antes de comenzar con Vorkan.